Hugo Marquerie 26/02/2026

Propiedades de la $\mathbb{C}$-derivabilidad

Proposición 1 (Propiedades de la $\mathbb{C}$-derivabilidad).
Sean $f, g\colon \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ dos funciones, entonces

(1) *f $\mathbb{C}$-derivable en $z_0 \in \mathbb{C}$ $\implies$ f es continua en z_0.*

(2) *f, g $\mathbb{C}$-derivables en $z_0 \in \mathbb{C}$ $\implies$ $f \pm g, f \cdot g, {}^{f}\!/_{g}$ $(g(z_0) \neq 0)$ son $\mathbb{C}$-derivables en z_0:*

   (a) $(f \pm g)'(z_0) = f'(z_0) \pm g'(z_0)$.

   (b) $(f \cdot g)'(z_0) = f'(z_0)g(z_0) + f(z_0)g'(z_0)$.

   (c) $\left({}^{f}\!/_{g}\right)'(z_0) = \dfrac{f'(z_0)g(z_0) - f(z_0)g'(z_0)}{g^2(z_0)}$.

(3) *Regla de la cadena: f $\mathbb{C}$-derivable en $z_0 \in \mathbb{C}$, g $\mathbb{C}$-derivable en $f(z_0)$ $\implies$ $g \circ f$ es $\mathbb{C}$-derivable en z_0 y $(g \circ f)'(z_0) = g'(f(z_0))\, f'(z_0)$.*

Referenciado en

- Cor Subordinacion Dominio Simplemente Conexo
- Prop Biholomorfismo Disco Semiplano Derecho